

INFORMÁTICA FORENSE I

Camilo Augusto Cardona Patiño

EJE 4

Propongamos



Introducción	3
Delitos cibernéticos regulados a nivel internacional	4
Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos	5
Objetivos	5
Delitos contemplados en la Convención	6
Disposiciones legales clave	7
Relevancia en el panorama actual de la ciberseguridad	8
Marco europeo de la ciberdelincuencia: la Directiva NIS	9
Estados Unidos: Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA)	11
Ley 1273 de 2009: Regulación de los delitos informáticos en Colombia ..	12
Informe digital forense	18
Estructura de un informe forense digital	18
Conclusiones	21
Bibliografía	22

Los delitos cibernéticos han evolucionado en paralelo al crecimiento del ciberespacio, presentando desafíos sin precedentes para la seguridad global. La capacidad de los ciberdelincuentes de actuar desde cualquier parte del mundo, cruzando fronteras y explotando las diferencias legales entre países, ha hecho indispensable el establecimiento de marcos normativos internacionales. La cooperación global es clave para enfrentar eficazmente estos delitos. En este contexto, surge el Convenio de Budapest como el principal tratado internacional que busca armonizar las leyes sobre ciberdelincuencia, mejorar la capacidad de investigación y facilitar la cooperación entre países. Además de este convenio, marcos regionales como la Directiva NIS en Europa y leyes nacionales como la CFAA en Estados Unidos refuerzan los esfuerzos para combatir los delitos cibernéticos a nivel global.

En este referente se examinan los principales marcos regulatorios de ciberdelitos, enfocándose en el Convenio de Budapest, la Directiva NIS y la CFAA, además de discutir la relevancia actual de estas regulaciones en la lucha contra el cibercrimen. Al final, el estudiante está en capacidad de dar respuesta a: ¿cómo puede el liderazgo colectivo mejorar el cumplimiento de normativas en la lucha contra delitos informáticos y en la elaboración de informes forenses digitales?



Instrucción

Antes de continuar los invitamos a ver el recurso de aprendizaje: organizador gráfico. Se encuentra disponible en la plataforma.

Delitos cibernéticos regulados a nivel internacional



Los ciberdelitos representan una creciente amenaza en el mundo digital altamente interconectado de la actualidad, situación que plantea riesgos para la información de las personas, las empresas y los gobiernos de todo el globo, resulta que la naturaleza sin fronteras del ciberespacio ha cambiado las bases de la seguridad, así como los enfoques tradicionales para la detección, investigación y procesamiento de delitos. En este sentido, los ciberdelincuentes pueden operar desde un país, proyectar su ataque en otro país y utilizar infraestructura en un tercer, escenario que demanda de esfuerzos, cooperación y coordinación internacionales, de forma que se han propuesto diversos marcos internacionales, directivas regionales, junto con leyes nacionales enfocadas en el abordaje de este desafío, uno de los referentes mundiales es el Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos, que surge como la piedra angular de alcance internacional para la cooperación en materia de ciberseguridad.

En adelante, se analizarán los referentes principales de la regulación de los delitos cibernéticos: el Convenio de Budapest, la **Directiva NIS** en Europa, la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA) en los EE. UU. Así como los mecanismos para la cooperación internacional de cara al registro y procesamiento de los ciberdelincuentes.



Directiva NIS

Marco legal de la Unión Europea destinado a mejorar la seguridad cibernética en sectores críticos como la energía y las finanzas, a través de la implementación de medidas técnicas y la notificación de incidentes. Ejemplo: Las empresas energéticas en la UE deben notificar incidentes cibernéticos graves a las autoridades competentes.

Fuente: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2016). Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive).

Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos

El 23 de noviembre de 2001 se firmó el Convenio sobre delitos cibernéticos, aunque es más conocido como el Convenio de Budapest, entrando en vigor para el año 2004, se estableció como el primer tratado del alcance internacional dirigido específicamente a los delitos cibernéticos. Desarrollado por el Consejo de Europa en colaboración con naciones observadoras como Estados Unidos, Canadá y Japón. Aunque se trató de una propuesta de origen europea, en los años siguientes alcanzó a tener un impacto, ha sido global, ya que muchos países fuera de la Unión Europea firmaron y adoptaron sus disposiciones.

Objetivos

El Convenio de Budapest fue diseñado teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes objetivos principales:

- **Armonización de las leyes sobre delitos cibernéticos:** en el Convenio se plantea el marco jurídico estándar que permite la definición y el procesamiento de los delitos cibernéticos en los países firmantes. Buscando que la homogeneización de las aclaraciones y términos se reduzcan los vacíos legales que usualmente aprovechan los delincuentes al operar en regiones con leyes menos contundentes.

- **Mejora de las capacidades de investigación:** se busca fomentar el desarrollo de herramientas y técnicas para el análisis y la investigación sofisticadas que permitan mantenerse actualizados, entendiendo la naturaleza cambiante de las amenazas cibernéticas.
- **Facilitación de la cooperación internacional:** uno de los principales enfoques es el reconocimiento que los delitos cibernéticos a menudo abarcan múltiples países con sus respectivas jurisdicciones, en este sentido, el Convenio propone los protocolos para la asistencia mutua entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley para cada nación, además de apoyo para el intercambio de evidencias digitales, las investigaciones conjuntas, incluida la extradición.

Delitos contemplados en la Convención

La Convención de Budapest ofrece una clasificación detallada de los delitos cibernéticos. Obligando a las naciones firmantes a tipificar como delito una amplia variedad de actividades específicas, proporcionando un marco coherente para abordar los delitos digitales, en la tabla 1 se abordan algunos de estos delitos:

Tabla 1.
Delitos cibernéticos.

Categoría	Descripción	Ejemplos
Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.	Delitos que implican el acceso no autorizado, la interferencia de datos y la alteración de los sistemas informáticos.	Piratería informática, ataques de denegación de servicio (DoS), distribución de malware.
Fraudes y falsificaciones informáticas.	Delitos que utilizan sistemas digitales para engañar o manipular a personas u organizaciones.	Suplantación de identidad (phishing), robo de identidad, falsificación digital.
Delitos relacionados con el contenido.	Delitos que involucran contenido dañino o ilegal, centrándose en la explotación infantil.	Distribución de pornografía infantil, incitación a la violencia en línea.
Violaciones de la propiedad intelectual.	Delitos que involucran la infracción de derechos de autor, marcas registradas o patentes a través de medios digitales.	Piratería de películas, software o música; productos falsificados.

Fuente: propia, basada en el Consejo de Europa, (2001).

Disposiciones legales clave

Por medio del Convenio de Budapest, se plantean las bases para el establecimiento de las leyes nacionales que abordan los delitos cibernéticos, de manera que es necesario que los países vinculados, realicen la aprobación de una legislación nacional que considere:

- **Acceso ilegal a sistemas informáticos:** penalizar el acceso no autorizado a los sistemas informáticos, frecuentemente denominado como “piratería informática”.
- **Interceptación de datos:** la captura y vigilancia no autorizada de las comunicaciones, abarcando además correos electrónicos, mensajes de texto u otra correspondencia digital.
- **Interferencia de datos:** cualquier tipo de afectación que facilite la alteración, eliminación o destrucción deliberada de datos sin autorización o con fines extorsivos.
- **Interferencia del sistema:** la realización de ataques que afecten la funcionalidad de los sistemas informáticos, como los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).
- **Uso indebido de dispositivos:** penalizar la creación o distribución de herramientas destinadas a facilitar el cometimiento de delitos cibernéticos, como registradores de pulsaciones de teclas (*keyloggers*), virus o software piratería.



Lectura recomendada

A este punto, los invitamos a realizar la lectura complementaria:

Ley de delitos informáticos colombiana, el convenio de Budapest y otras legislaciones: Estudio comparativo.

Mauricio Mejía, Sandra Hurtado y Andrés Grisales

Se encuentra disponible en la plataforma.

Relevancia en el panorama actual de la ciberseguridad

A la fecha, el Convenio de Budapest continúa siendo uno de los referentes dentro del marco internacional que ha sido más ampliamente adoptado para enfrentar los delitos cibernéticos, vale la pena resaltar que su popularidad se debe a varios factores:

- Alcance global: la ratificación del convenio ha tenido eco en más de 65 países, incluyendo estados distribuidos en todos los continentes, es así como sus disposiciones se han convertido en el estándar global para regular e investigar los delitos cibernéticos.
- Adaptabilidad: pensando en los avances tecnológicos, el contenido del convenio se ha diseñado para adaptarse a los cambios venideros, por ejemplo, a medida que las herramientas y los ciberdelincuentes evolucionan sus métodos, las directrices de la convención ofrecen una base jurídica sólida para actualizar las leyes de las naciones.
- Colaboración transfronteriza: resulta ser uno de los aspectos más valiosos de la convención y es que coherentemente con el alcance global de las TIC, la promoción del convenio enfatiza la cooperación transfronteriza. Situación fundamental ya que la naturaleza virtual de los delitos cibernéticos con frecuencia involucra a varios países, de forma que agencias **Interpol** y **Europol** la utilizan regularmente, apoyando sus investigaciones en los marcos establecidos para coordinar investigaciones de alcance multinacional.



Interpol

Organización internacional de policía criminal que facilita la cooperación entre las fuerzas del orden de diferentes países en la lucha contra delitos internacionales, incluido el cibercrimen. Ejemplo: Interpol coordina operaciones multinacionales contra redes de ciberdelincuencia.

Fuente: Interpol. (2020). Global Cybercrime Strategy.

Europol

Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, que apoya a los Estados miembros en la lucha contra la ciberdelincuencia y otros delitos graves internacionales. Ejemplo: Europol juega un papel clave en la coordinación de operaciones multinacionales para combatir la ciberdelincuencia.

Fuente: Ilbiz, E., & Kaunert, C. (2023).



Instrucción

Antes de continuar los invitamos a realizar la actividad de aprendizaje: control de lectura. Se encuentra disponible en la plataforma.

Caso de ejemplo: el desmantelamiento de la red *Avalanche* en 2016

En una operación global en el año 2016, se logró la coordinación entre las agencias de aplicación de la ley de más de 40 países que lograron el desmantelamiento de la red *Avalanche*, una plataforma utilizada para distribuir diversas formas de malware y ransomware. Las distintas entidades aprovecharon las disposiciones de la Convención de Budapest, de forma que lograron la armonización legal y operativa de sus esfuerzos a través de las fronteras nacionales, compartiendo evidencia y capacidades técnicas, que se vieron reflejadas en la aprehensión de varios actores clave, a nivel mundial la operación fue reconocida y aclamada como un gran éxito, resultado que subraya la importancia de la cooperación para abordar los delitos cibernéticos globales.



Avalanche

Una de las redes más grandes de distribución de malware desmantelada en 2016, gracias a la cooperación internacional entre más de 40 países, siguiendo las directrices del Convenio de Budapest. Ejemplo: La red *Avalanche* distribuyó ransomware a nivel global hasta ser desmantelada por agencias de varios países. Fuente: Wainwright, R., & Cilluffo, F.J. (2022).

¿De qué manera considera que la cooperación internacional promovida por el Convenio de Budapest ha transformado la lucha contra el cibercrimen, y qué desafíos enfrenta en la actualidad para seguir siendo efectiva en un panorama tecnológico en constante evolución?

Marco europeo de la ciberdelincuencia: la Directiva NIS

De manera complementaria y paralela al Convenio de Budapest, la Unión Europea (UE) ha establecido sus propios instrumentos legislativos como una herramienta adicional para regular la ciberdelincuencia y mejorar la ciberseguridad dentro de su territorio, de forma que ha desarrollado una de las normativas más destacadas en esta materia, se trata de la Directiva NIS (Directiva sobre redes y sistemas de información), la cual entró en vigor en 2016, esta se centra en reforzar la postura de ciberseguridad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales en toda la UE.

Alcance y objetivos

La Directiva NIS plantea los siguientes objetivos:

- **Aumentar la resiliencia en materia de ciberseguridad:** busca impulsar a los Estados miembros para que creen estrategias nacionales en pro de la mejora de la ciberseguridad, centrándose en sectores críticos como la energía, la atención sanitaria, las finanzas y el transporte.
- **Gestión de riesgos y notificación de incidentes:** la responsabilidad de las organizaciones consideradas esenciales para el funcionamiento de la sociedad es la de adoptar medidas estrictas en materia de ciberseguridad, a la vez que informan de los incidentes cibernéticos significativos a las autoridades nacionales.

- **Autoridades nacionales competentes (ANC)**: se plantea que cada país miembro de la UE debe denominar a una autoridad nacional competente responsable encargada de supervisar la aplicación de las directivas, así como de gestionar los incidentes de ciberseguridad. En este apartado, está además una directiva que pretende fomentar la creación de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) como un medio para la gestión de los incidentes cibernéticos a nivel nacional.

Disposiciones clave de la Directiva NIS

Se considera como innovadora a la Directiva NIS en el sentido que pretende imponer obligaciones legales a las organizaciones que prestan servicios esenciales, por lo que el incumplimiento de estos requisitos podría dar lugar a sanciones importantes. Ver tabla 2.

Tabla 2.
Disposiciones NIS

Disposición	Descripción
Medidas obligatorias de ciberseguridad	Los operadores de servicios esenciales deben implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que se plantean a sus redes y sistemas de información.
Notificación de incidentes	Los proveedores de servicios esenciales y de servicios digitales están obligados a notificar a sus CSIRT nacionales los incidentes significativos que afecten a sus servicios.
Cooperación entre Estados miembros	Los países de la UE deben cooperar entre sí en materia de ciberseguridad, facilitando la asistencia mutua y el intercambio de información.
Función de los CSIRT	Los CSIRT tienen la tarea de responder a los incidentes de ciberseguridad, garantizando una rápida mitigación y recuperación de los ataques.

Fuente: propia, basada en Martín, F. (2021).

Directiva NIS2 y sus mejoras

Debido a la cambiante naturaleza de las amenazas a la ciberseguridad, la UE introdujo la **Directiva NIS2**, entrando en vigor en el año 2023, esta complementa, actualiza y amplía el alcance de la directiva original. Dentro de los cambios más significativos se incluyen:



Directiva NIS2

Actualización de la Directiva NIS, ampliando su cobertura a más sectores y estableciendo mecanismos más estrictos de aplicación, como multas severas por incumplimiento. Ejemplo: La NIS2 incluye al sector de telecomunicaciones y alimentos dentro de los sectores esenciales bajo regulación. Fuente: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2023). Directive on Security of Network and Information Systems (NIS2 Directive).

- **Mayor cobertura:** la Directiva NIS2 tiene un mayor alcance, a partir de la actualización se aplica a más sectores, incluidos las telecomunicaciones, la alimentación y la fabricación.

- **Mecanismos de aplicación más estrictos:** de igual manera, incluye multas y sanciones más severas por el incumplimiento, lo que convierte a la ciberseguridad en una prioridad máxima para las organizaciones de toda la UE.

Estados Unidos: Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA)

Para el caso de los Estados Unidos, la principal ley federal que aborda el **cibercrimen** es la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA), fue promulgada originalmente en 1986, pero ha sido modificada en varias ocasiones buscando abordar el cambiante panorama digital. La ley penaliza una amplia gama de actividades relacionadas con el acceso no autorizado y el uso indebido de computadoras y redes.

Disposiciones clave de la CFAA

La Ley de Fraude y Abuso Informático CFAA establece explícitamente situaciones que son consideradas como ilegales:

- **Acceder a un computador sin autorización:** la disposición más básica prohíbe obtener acceso no autorizado a un sistema informático, con frecuencia denominado “piratería informática”.
- **Causar daños a un computador protegido:** uso de malware y cometer ataques como un DDoS que alteren la funcionalidad de un sistema está penalizado.
- **Cometer fraude utilizando un computador:** si se utiliza un computador para ejecutar un plan de fraude, como phishing o robo de identidad, se está infringiendo la CFAA.
- **Tráfico de contraseñas o credenciales de acceso:** vender o distribuir contraseñas o credenciales que se puedan utilizar para acceder a sistemas protegidos es considerado como ilegal según la CFAA.



Cibercrimen

Cualquier actividad ilegal que involucre sistemas informáticos o redes digitales. Puede incluir el robo de información, fraudes electrónicos, acceso no autorizado a sistemas y la alteración de datos. Ejemplo: Un hacker accede a la base de datos de una empresa sin autorización y roba información confidencial. Fuente: Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime (Budapest Convention).

Ley 1273 de 2009: Regulación de los delitos informáticos en Colombia



Instrucción

Antes de continuar, los invitamos a consultar el recurso de aprendizaje: videoresumen. Se encuentra disponible en la plataforma.

Es claro que el avance de la tecnología digital ha supuesto innumerables beneficios para las sociedades modernas, sin embargo, junto con los desarrollos, se han expuesto innumerables vulnerabilidades y abierto la puerta a los denominados delitos informáticos. Para atender a esta creciente amenaza, en Colombia se han promulgado una serie de promulgado una serie de normas, dentro de las que se destaca la Ley 1273 de 2009, también conocida como la “Ley de Protección de la Información y los Datos”. Esta norma fue desarrollada con la finalidad de penalizar diversas formas de delitos informáticos y asegurar la protección de la información digital, que se ha vuelto crítica para todos los ámbitos de la sociedad.

Es importante resaltar que previo a la implementación de la Ley 1273, el sistema jurídico colombiano carecía de lineamientos claros sobre la forma de abordar los delitos relacionados con los sistemas informáticos y la protección de los datos, acciones como el hackeo, las violaciones de datos, incluso el acceso no autorizado a la información no estaban regulados de manera integral, por lo que la Ley 1273 marcó un hito importante en la alineación de los marcos legales colombianos con los estándares globales en materia de ciberseguridad y protección de datos.

Motivaciones para la Ley 1273

La necesidad de salvaguardar la información y proteger las infraestructuras tecnológicas, junto con otros factores, contribuyeron a la necesidad de una ley específica que aborda los delitos cibernéticos en Colombia:

- **La creciente dependencia de la infraestructura digital:** el auge de Internet, el comercio electrónico y la comunicación digital en todo el mundo y particularmente en Colombia estableció un mayor riesgo de amenazas digitales, existiendo la preocupación por la posibilidad de que actores maliciosos explotan las vulnerabilidades de los sistemas personales, empresariales y estatales.
- **Preocupaciones económicas y de seguridad nacional:** a medida que la economía de Colombia integraba y dependía cada vez más de las tecnologías de la información y la comunicación, el gobierno reconoció la necesidad de proteger la información confidencial que podría afectar la seguridad nacional, la estabilidad financiera y la confianza pública en las instituciones.

- **Obligaciones internacionales:** para el caso de Colombia, como parte de conversaciones internacionales sobre delitos cibernéticos, incluido el Convenio de Budapest sobre delitos cibernéticos, fue necesario el establecimiento de normas alineadas a los estándares globales para abordar los delitos digitales, por lo que la Ley 1273 fue, en parte, una respuesta a estas presiones internacionales en busca de asegurar que la ley colombiana estuviera alineada con las mejores prácticas globales.

Características principales de la ley

Dentro de la redacción de la Ley 1273, se consideran entre otros, una serie de reformas al Código Penal colombiano para establecer nuevos tipos penales que apuntan a los delitos informáticos y protegen los derechos de las personas y entidades del uso no autorizado de su información. La ley cubre:

- La protección de los datos personales.
- La inviolabilidad de la comunicación en el entorno digital.
- La seguridad de los sistemas de información.

Delitos definidos en la Ley 1273 de 2009

La ley introduce una variedad de delitos, que apuntan a diferentes aspectos del uso indebido de los medios digitales. Los delitos penales introducidos se pueden dividir en tres grandes categorías: acceso no autorizado a los sistemas, interferencia con los datos e interrupciones del sistema. ver figura 1.

Figura 1.
Delitos Ley 1273 de 2009.

Acceso a sistemas informáticos sin autorización

Penaliza el acceso no autorizado a los sistemas informáticos, en particular cuando la intención es:

Obtener, modificar o dañar los datos almacenados en el sistema

Interceptar comunicaciones privadas sin consentimiento

La ley considera estos actos como violaciones graves de la privacidad y la seguridad del sistema, dirigidas tanto a amenazas internas (por ejemplo, empleados) como a atacantes externos (por ejemplo, piratas informáticos)

Interferencia con los datos

Tipifica explícitamente como delito cualquier daño, eliminación, alteración o supresión intencional de datos sin autorización

Estos actos se consideran delitos de interferencia de datos, a menudo vinculados a actividades como piratería informática, violaciones de datos o ataques de ransomware

Tipos de interferencia de datos:

- Eliminación de datos: eliminación o borrado de datos esenciales.
- Alteración de datos: cambio de datos de una manera que interrumpa el funcionamiento normal de un sistema o confunda a los usuarios.

Interrupciones y ataques al sistema

Actos que interrumpen o paralizan el funcionamiento de los sistemas informáticos

Entre ellos se encuentran los ataques de denegación de servicio (DoS), en los que un sistema se ve sobrecargado con solicitudes excesivas, dejándolo inoperativo

Fuente: propia.

Comparación con la legislación internacional

Al revisar la Ley 1273 de 2009 de Colombia se evidencian semejanzas con varios marcos internacionales, sin embargo, existen también características únicas adaptadas al panorama digital Colombiano, a continuación, se ofrece una comparación con algunas de las principales regulaciones internacionales vistas.

Similitudes con la Convención de Budapest

Tanto la Ley 1273 como el Convenio de Budapest buscan abordar categorías similares de delitos: acceso no autorizado a sistemas, interferencia de datos y sabotaje de sistemas. En este sentido, ambos marcos apuntan a garantizar la protección de los datos personales y las comunicaciones privadas, fomentando mejores prácticas de seguridad y mejorando la confianza digital. Ver tabla 3.

Tabla 3.
Ley 1273 vs Convenio de Budapest.

Aspecto	Ley 1273 (Colombia)	Convenio de Budapest (Internacional)
Acceso no autorizado a los sistemas.	Penaliza el acceso no autorizado y la interceptación de datos.	Exige la penalización del acceso ilegal, la interceptación y el uso indebido de datos.
Interferencia de datos.	Sanciona la alteración, eliminación o daño de datos.	Abarca la manipulación ilegal de datos, la eliminación y la distribución de software malicioso.
Cooperación internacional.	Fomenta la cooperación con organismos internacionales, pero no establece disposiciones sobre extradición.	Establece mecanismos detallados para la cooperación transfronteriza y la extradición.

Fuente: propia.

Diferencias con la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA)

A pesar de que existen similitudes sustanciales entre la Ley 1273 y la CFAA, para el caso de la ley colombiana se expone un énfasis mayor en la protección de datos y la privacidad, en tanto que la CFAA se enfoca principalmente en el acceso no autorizado y las actividades fraudulentas llevadas a cabo mediante sistemas informáticos. Ver tabla 4.

Tabla 4.
Ley 1273 vs CFAA.

Aspecto	Ley 1273 (Colombia)	CFAA (Estados Unidos)
Protección de datos.	Se hace mucho énfasis en la protección de la integridad de los datos personales e institucionales.	Disposiciones limitadas en materia de datos personales; se centran más en el acceso no autorizado y el fraude.
Medidas punitivas.	Incluye sanciones específicas por intromisión en los datos y violaciones a la privacidad.	Amplio alcance; permite demandas civiles y penales por acceso no autorizado al sistema.

Fuente: propia.

¿De qué manera la Ley 1273 de 2009 ha influido en la conciencia social y empresarial sobre la importancia de la ciberseguridad en Colombia, y cómo podría mejorarse su aplicación para enfrentar el creciente uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT)?


Video

Antes de continuar, los invitamos a consultar la videocápsula:

La seguridad digital es protagonista en las entidades públicas

<https://youtu.be/iCrYhBjurpM>

¡Dé clic en el enlace!

Tabla 5.
Otras normas.

Ley/Norma/ Tratado	País/ Organización	Fecha de Emisión	Ámbito	Principales Aspectos Regulados
Tratado Internacional sobre Delitos Digitales (ONU)	ONU (Organización de Naciones Unidas)	2021	Global	Busca un marco legal común para combatir el cibercrimen, centrándose en delitos como el fraude cibernético, hacking, y explotación infantil en línea.
ISO/IEC 27001	Internacional (ISO)	2022	Internacional	Norma internacional sobre sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Establece los requisitos para establecer, implementar y mantener un SGSI eficaz.
Decreto 338 de 2022	Colombia	2022	Nacional	Regula las políticas de ciberseguridad en entidades públicas, protección de infraestructuras críticas, planes de respuesta a incidentes de ciberseguridad y protección de datos.
Norma 6-INCO-ITS-008 (Gestión de Seguridad de la Información)	Colombia	2021	Nacional	Establece criterios y procedimientos para la gestión de la seguridad de la información en entidades públicas y privadas, alineado con estándares internacionales como ISO 27001.
Ley Marco sobre Ciberseguridad (Ley 29733)	Perú	2011	Nacional	Establece medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales, y crea el marco de acción ante incidentes de ciberseguridad en instituciones públicas y privadas.
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	España	2018	Nacional	Adapta el GDPR al contexto español, regula cómo las organizaciones deben manejar datos personales y garantiza los derechos de los ciudadanos sobre su información.
NIST Cybersecurity Framework	Estados Unidos (National Institute of Standards and Technology)	2014	Nacional e Internacional	Ofrece un marco estándar para gestionar riesgos de ciberseguridad en infraestructuras críticas. Se basa en identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse ante ciberamenazas.

Fuente: propia.

Informe digital forense



Instrucción

Antes de continuar los invitamos a consultar el recurso de aprendizaje: animación. Se encuentra disponible en la plataforma.

Se trata de un documento completo que detalla los hallazgos de una investigación forense, generalmente empleado en el contexto de disputas legales, delitos cibernéticos o auditorías. El propósito principal del informe forense es el evidenciar los hallazgos técnicos de una manera clara, verificable, legalmente admisible y respaldada científicamente. Este documento es utilizado como puente entre los análisis técnicos complejos y los procesos judiciales, para garantizar que la evidencia digital se interprete con precisión y sea empleada de forma adecuada.

Para asegurar la eficacia del informe, se deben acatar estándares estrictos de calidad e integridad para garantizar que la evidencia permanezca intacta y sea admisible en un tribunal de justicia. De igual forma, es necesario el cumplimiento de las normas y metodologías aceptadas dentro de la comunidad forense para que el proceso de investigación sea irreprochable.



Lectura recomendada

A continuación, los invitamos a realizar la lectura complementaria:

Peritaje digital y delito informático.

Tania Cañarte Rodríguez

Se encuentra disponible en la plataforma.

Estructura de un informe forense digital

Un informe digital forense contiene varios componentes críticos que aportan claridad, transparencia y solidez legal. Cada sección desempeña un papel clave a la hora de explicar el proceso forense, los hallazgos y las conclusiones planteadas por el investigador.

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo da inicio al documento con una descripción general de la investigación, resalta los hallazgos y conclusiones clave de una manera clara y no técnica. Está dirigido a las partes interesadas de otros campos de conocimiento, como los profesionales jurídicos o los ejecutivos de empresas que pueden no tener un conocimiento profundo de los aspectos técnicos, pero que necesitan comprender los hallazgos principales. Ver tabla 6.

Tabla 6.
Estructura resumen ejecutivo.

Sección	Descripción
Objetivo	El motivo de la investigación y las preguntas que se abordan.
Alcance	Detalles de lo que se examinó, como dispositivos o sistemas específicos.
Resumen de los hallazgos	Una lista concisa de los descubrimientos más importantes realizados durante la investigación.

Fuente: propia.

Cadena de custodia

Para cualquier informe forense, la cadena de custodia es fundamental, pues con ella se evidencian y describen los procesos utilizados para mantener y documentar la integridad de la evidencia, en este apartado del documento se muestra quién tuvo acceso a la evidencia digital, cómo se recopiló y cómo se almacenó durante la investigación.

Por lo que mantener el registro de la cadena de custodia clara y precisa es esencial para asegurar que la evidencia sea admisible ante el tribunal. En caso de existir lagunas en el proceso de custodia, la parte contraria podría cuestionar la validez de la evidencia y solicitar que no sea tenida en cuenta. Ver tabla 7.

Tabla 7.
Cadena de custodia en el informe.

Paso	Descripción
Recolección	Fecha, hora y método de recolección de evidencia de una ubicación específica.
Manejo	Descripción de todas las personas que manipularon la evidencia después de la recolección.
Almacenamiento	Dónde y cómo se almacenó la evidencia (por ejemplo, instalación segura, almacenamiento encriptado).

Fuente: propia.

Herramientas y metodología

Para este apartado, el investigador debe detallar las herramientas y metodologías forenses utilizadas durante el análisis de la información asociada con la investigación. Es fundamental explicar cómo se adquirieron, procesaron y analizaron las pruebas, garantizando la transparencia y la replicabilidad, teniendo en cuenta:

- **Adquisición de datos:** cómo se extraen las pruebas digitales sin alterar los datos originales.
- **Análisis de datos:** técnicas utilizadas para analizar el contenido, como recuperar archivos eliminados o identificar patrones de acceso no autorizado.

Análisis y hallazgos

Por último, para el apartado de análisis y hallazgos, el investigador forense explica los resultados de la investigación de manera clara y paso a paso, aunque su presentación es flexible con base en los datos y forma en que se desean presentar, se espera que incluya como mínimo:

- **Descripción detallada de los hallazgos:** se describe cada pieza de evidencia junto con su relevancia para la investigación.
- **Evidencia técnica:** capturas de pantalla, rutas de archivos, direcciones IP o marcas de tiempo que corroboran los hallazgos.
- **Explicación de la relevancia:** cada hallazgo debe estar vinculado a los objetivos de la investigación, demostrando cómo respaldar o refutar una afirmación o hipótesis específica.



Video

A continuación, los invitamos a ver la videocápsula:

Soy Perito Informático: Te explico mi trabajo

<https://youtu.be/tqR6MXt991Q>

¡Dé clic en el enlace!



Antes de finalizar, los invitamos a realizar la actividad de aprendizaje: práctica. Se encuentra disponible en la plataforma.

Conclusiones

La regulación de los delitos cibernéticos a nivel internacional es esencial en un mundo digital interconectado, donde las amenazas no conocen fronteras. El Convenio de Budapest, como referencia global, ha facilitado la creación de un marco normativo compartido que permite a los países colaborar en la investigación y procesamiento de estos delitos. En Europa, la Directiva NIS ha reforzado la seguridad en infraestructuras críticas, y en Estados Unidos, la CFAA sigue siendo una herramienta clave para perseguir el acceso no autorizado y el fraude informático. A pesar de estos avances, el panorama de la ciberdelincuencia sigue evolucionando, lo que exige una actualización continua de las leyes y una cooperación cada vez más estrecha entre los países. Solo mediante esfuerzos conjuntos y mecanismos legales adaptables, será posible enfrentar eficazmente las amenazas cibernéticas en el futuro.

Aguilar, L. (2017). *Ciberseguridad: la colaboración público-privada en la era de la cuarta revolución industrial (Industria 4.0 versus ciberseguridad 4.0)*. Cuadernos de estrategia, (185), 19-64. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6115620>

Altheide, C., & Carvey, H. (2011). *Digital Forensics with Open Source Tools*. Syngress.

Anastasi, J. (2004). *The new forensics: investigating corporate fraud and the theft of intellectual property*. John Wiley & Sons.

Carrier, B. (2005). *File System Forensic Analysis*. [https://klikitscripts.com/toddbooks/files/File%20System%20Forensic%20Analysis%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](https://klikitscripts.com/toddbooks/files/File%20System%20Forensic%20Analysis%20(%20PDFDrive%20).pdf)

Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet*. Academic Press.

Carvey, H. (2016). *Windows Forensics and Incident Recovery*. Addison-Wesley.

Consejo de Europa. (2001). *Convenio sobre la ciberdelincuencia (Convenio de Budapest)*. <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>

Council of Europe. (2001). *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*. Disponible en: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2016). *Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive)*. <https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive>

EUROPEA, U. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión Europea. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4219161&publisher=FZ5922>

Hoglund, G. (2006). *Rootkits: Subverting the Windows Kernel*. Pearson Education Inc.

- Ilbiz, E., & Kaunert, C. (2023). *Cybercrime, Public-Private Partnership and Europol. In The Sharing Economy for Tackling Cybercrime* (pp. 13-28). Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-20274-2_2
- Interpol. (2020). *Global Cybercrime Strategy*. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime>
- ISO/IEC. (2012). *ISO/IEC 27037: Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence*.
- Jaquet-Chiffelle, D. O., Casey, E., Pollitt, M., & Gladyshev, P. (2018). *A framework for harmonizing forensic science practices and digital/multimedia evidence* (No. 0002). OSAC/NIST. https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_32FB580596A3.P001/REF.pdf
- Larson, M., Cantor, E., Caron, G., Lopez, A., & Weals, D. (2021). Computer crimes. *Am. Crim. L. Rev.*, 58, 611. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amcrimlr58&div=25&id=&page=>
- Mandia, K., Proise, C., & Pepe, M. (2003). *Incident Response & Computer Forensics*. McGraw-Hill Education.
- Martín, F. A. (2021). *La evaluación y la revisión de la Directiva NIS: la Directiva NIS 2.0*. Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), (19), 1. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7752412>
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2015). *Guide to computer forensics and investigations*. Delmar Learning. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/2789560>
- NIST. (2006). *Special Publication 800-86: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*.
- Pollitt, M. (2010). *The New Forensics: Investigating Corporate Fraud and the Theft of Intellectual Property*. Springer.
- Wainwright, R., & Cilluffo, F. J. (2022). *Responding to Cybercrime at Scale: Operation Avalanche--A Case Study*. Center for Cyber and Homeland Security at Auburn University. <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20752.pdf?acceptTC=true&coverpage=false>